

Experiment P12: Thermal Waves in a Metal Bar

Andrés Vinuesa

Group A22

Laboratory Session: April 27, 2026

Report Submission: April 30, 2026

Abstract

This experiment investigates the propagation of thermal waves within an aluminum cylinder to characterize its dynamic thermal properties. By applying a periodic heat source at one end of the bar, sinusoidal temperature oscillations are induced and recorded at two fixed positions along its length. The attenuation and phase shift between these oscillations are analyzed using Orthogonal Distance Regression (ODR) to determine the thermal diffusivity and conductivity of the material. This method provides a direct measurement of the material's response to time-varying thermal gradients, allowing for a robust estimation of its transport coefficients under non-steady state conditions.

Contents

1	Introduction	2
2	Experimental Results	2
2.1	Thermal Wave Analysis	2
2.2	Derived Physical Parameters	2
3	Discussion	3
4	Conclusions	3
5	Questions	3
A	Experimental Data	4

1 Introduction

2 Experimental Results

2.1 Thermal Wave Analysis

The experimental temperature oscillations $\theta_1(t)$ and $\theta_2(t)$ were recorded and are shown in Figure 1. The waves exhibit a characteristic attenuation in amplitude and a phase shift as they propagate through the aluminum bar.

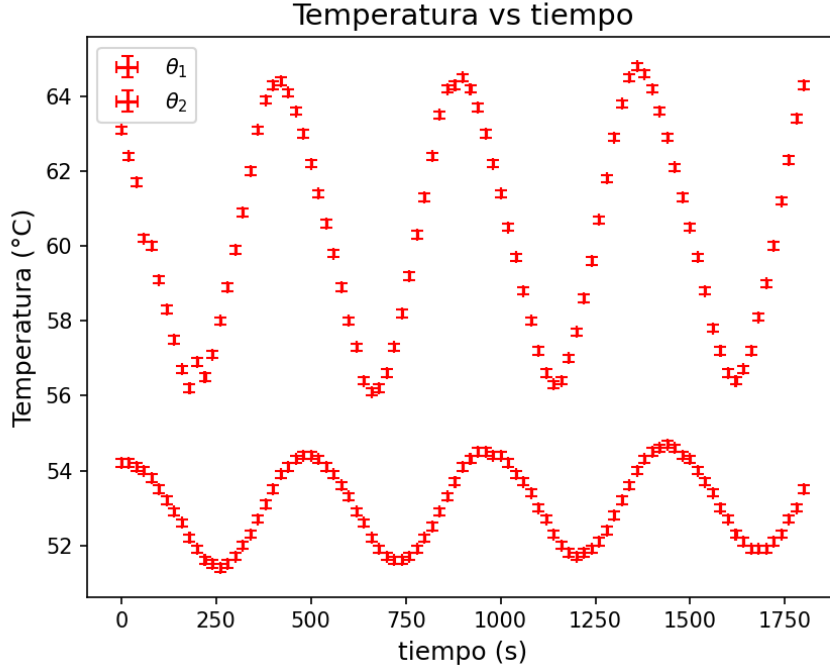


Figure 1: Temperature oscillations as a function of time at two sensor positions.

The data were fitted to a sinusoidal model using Orthogonal Distance Regression:

$$\theta(t) = A + \text{Amp} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{\tau}t - \phi\right) \quad (1)$$

The results of the fit, following GUM standards for significant figures, are summarized in Table 1.

Table 1: Fitted parameters for the thermal oscillations at sensors 1 and 2.

Parameter	Sensor 1 (θ_1)	Sensor 2 (θ_2)
Mean Temp. A (deg C)	53.110 ± 0.018	60.471 ± 0.031
Amplitude Amp (deg C)	1.399 ± 0.025	-3.978 ± 0.044
Period τ (s)	475.8 ± 1.3	474.81 ± 0.72
Phase Shift ϕ (rad)	0.201 ± 0.037	2.486 ± 0.021

2.2 Derived Physical Parameters

Based on the attenuation and phase shift, the parameters m and h were calculated for the distance $d = (0.050 \pm 0.001)$ m. These parameters were then used to determine the experimental

thermal diffusivity (K_{exp}) and thermal conductivity (λ_{exp}).

- $m = (20.91 \pm 0.60) \text{ m}^{-1}$
- $h = (45.7 \pm 1.3) \text{ m}^{-1}$
- $K_{exp} = (16.75 \pm 0.81) \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$
- $\lambda_{exp} = (138.4 \pm 5.8) \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$

3 Discusión

El análisis de los datos experimentales registrados en el estado estacionario ha permitido ver con precisión el comportamiento ondulatorio del flujo de calor a lo largo de la barra de aluminio. A partir del ajuste de las series temporales proporcionadas por los termopares, se han determinado unas amplitudes de oscilación térmica de $A_1 = 1.399 \pm 0.025 \text{ }^\circ\text{C}$ y $|A_2| = 3.978 \pm 0.044 \text{ }^\circ\text{C}$. Como era de esperar dada la naturaleza del montaje, se observa una fuerte atenuación de la amplitud conforme la onda penetra en el material. Asimismo, ambos sensores registran un periodo de oscilación prácticamente idéntico ($\tau \approx 475 \text{ s}$), lo que confirma que la frecuencia de excitación térmica se conserva durante la propagación.

Utilizando la distancia conocida entre los sensores ($d = 0.0500 \pm 0.0010 \text{ m}$) y la diferencia de fase extraída de los ajustes, se han calculado los parámetros cinemáticos de la onda térmica. El coeficiente de atenuación obtenido es $m = 20.91 \pm 0.60 \text{ m}^{-1}$, lo que demuestra la caída exponencial de la amplitud de la onda. Por otro lado, la constante de desfase calculada es $h = 45.7 \pm 1.3 \text{ m}^{-1}$.

A partir de estos parámetros ondulatorios, se ha deducido la conductividad térmica experimental del material, obteniendo un valor de $\lambda_{exp} = 138.4 \pm 5.8 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\text{K}^{-1}$. Al comparar este resultado con el valor teórico que tiene el aluminio a temperatura ambiente ($\lambda_{teo} \approx 237 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\text{K}^{-1}$), se observa un error significativo, siendo la obtenida un poco menos que la mitad de la teórica. Esta discrepancia, puede deberse al montaje experimental.

En las ecuaciones del método que usamos asumimos un flujo de calor a través de una barra perfectamente aislada en su superficie lateral. Sin embargo, en el laboratorio, el dispositivo experimental puede no estar perfectamente aislado, permitiendo la entrada de aire. Esto quiere decir que existe una transferencia de calor no despreciable hacia el ambiente mediante mecanismos de convección natural y radiación térmica. Estas pérdidas provocan que la energía de la onda térmica se disipe más rápidamente que si únicamente operase el mecanismo de conducción interna. Por tanto, los resultados obtenidos son coherentes con las condiciones no ideales del contorno, demostrando la alta sensibilidad del método dinámico frente a las pérdidas de calor transversales.

4 Conclusiones

En conclusión, en esta práctica hemos determinado la conductividad térmica de una barra de aluminio. A través del estudio del estado estacionario, hemos estudiado con éxito los fenómenos de propagación del calor en el aluminio: la amplitud térmica y el retraso de fase temporal entre dos sensores separados por una distancia conocida.

A partir del ajuste analítico riguroso de los datos experimentales, se aislaron los parámetros ondulatorios (m y h) necesarios para deducir las propiedades térmicas del metal, culminando en un valor de conductividad experimental de $\lambda_{exp} = 138.4 \pm 5.8 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\text{K}^{-1}$.

Al comparar este resultado con el valor teórico (aproximadamente $237 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\text{K}^{-1}$), vemos claramente un error muy grande si lo comparamos con el obtenido experimentalmente. Pero esto no significa que esté mal el experimento, es por la asunción de un aislamiento térmico

perfecto. En el montaje real, la barra experimenta continuas pérdidas de calor hacia el ambiente circundante por convección y radiación. Estas transferencias provocan una caída bastante grande de la amplitud de onda.

La práctica muestra la transmisión de calor por ondas, y a la vez recalca la importancia de las condiciones experimentales a la hora de aplicar un modelo teórico a un sistema físico real que no es ideal y hace que la teoría pueda fallar.

5 Cuestiones Teóricas

En relación con las cuestiones teóricas planteadas en la práctica de laboratorio, estas son las respuestas a las preguntas:

- **Q1:** El resultado analítico obtenido no depende de las unidades en las que se midan las amplitudes térmicas. El cálculo del coeficiente de atenuación, m , se basa en el logaritmo neperiano de la razón de ambas amplitudes, $\ln(A_2/A_1)$. Al tratarse de un cociente, cualquier factor de escala o conversión entre unidades de incremento de temperatura se cancela matemáticamente, manteniendo invariante el resultado.
- **Q2:** La incorporación de un ventilador en uno de los extremos del dispositivo tiene como objetivo principal forzar la convección térmica. Esto permite disipar el flujo de calor continuo que alcanza dicho extremo. Si el ventilador no estuviera colocado, el calor se acumularía progresivamente, elevando la temperatura media (línea base) de toda la barra. En consecuencia, el sistema sufriría una deriva térmica que impediría alcanzar un verdadero régimen estacionario, condición *sine qua non* para aplicar válidamente las ecuaciones del método de Ångström y emular una barra semi-infinita.

A Experimental Data

The complete dataset recorded during the experiment is presented in Table 2.

Table 2: Full experimental measurements of temperature over time.

t (s)	u_t (s)	θ_1 (deg C)	u_{θ_1} (deg C)	θ_2 (deg C)	u_{θ_2} (deg C)
0.00	0.10	54.20	0.10	63.10	0.10
20.00	0.10	54.20	0.10	62.40	0.10
40.00	0.10	54.10	0.10	61.70	0.10
60.00	0.10	54.00	0.10	60.20	0.10
80.00	0.10	53.80	0.10	60.00	0.10
100.00	0.10	53.50	0.10	59.10	0.10
120.00	0.10	53.20	0.10	58.30	0.10
140.00	0.10	52.90	0.10	57.50	0.10
160.00	0.10	52.60	0.10	56.70	0.10
180.00	0.10	52.20	0.10	56.20	0.10
200.00	0.10	51.90	0.10	56.90	0.10
220.00	0.10	51.60	0.10	56.50	0.10
240.00	0.10	51.50	0.10	57.10	0.10
260.00	0.10	51.40	0.10	58.00	0.10

Continued on next page

Table 2 – continued from previous page

t (s)	u_t (s)	θ_1 (deg C)	u_{θ_1} (deg C)	θ_2 (deg C)	u_{θ_2} (deg C)
280.00	0.10	51.50	0.10	58.90	0.10
300.00	0.10	51.70	0.10	59.90	0.10
320.00	0.10	52.00	0.10	60.90	0.10
340.00	0.10	52.30	0.10	62.00	0.10
360.00	0.10	52.70	0.10	63.10	0.10
380.00	0.10	53.10	0.10	63.90	0.10
400.00	0.10	53.50	0.10	64.30	0.10
420.00	0.10	53.90	0.10	64.40	0.10
440.00	0.10	54.10	0.10	64.10	0.10
460.00	0.10	54.30	0.10	63.60	0.10
480.00	0.10	54.40	0.10	63.00	0.10
500.00	0.10	54.40	0.10	62.20	0.10
520.00	0.10	54.30	0.10	61.40	0.10
540.00	0.10	54.10	0.10	60.60	0.10
560.00	0.10	53.90	0.10	59.80	0.10
580.00	0.10	53.60	0.10	58.90	0.10
600.00	0.10	53.30	0.10	58.00	0.10
620.00	0.10	52.90	0.10	57.30	0.10
640.00	0.10	52.60	0.10	56.40	0.10
660.00	0.10	52.20	0.10	56.10	0.10
680.00	0.10	51.90	0.10	56.20	0.10
700.00	0.10	51.70	0.10	56.60	0.10
720.00	0.10	51.60	0.10	57.30	0.10
740.00	0.10	51.60	0.10	58.20	0.10
760.00	0.10	51.70	0.10	59.20	0.10
780.00	0.10	51.90	0.10	60.30	0.10
800.00	0.10	52.20	0.10	61.30	0.10
820.00	0.10	52.50	0.10	62.40	0.10
840.00	0.10	52.90	0.10	63.50	0.10
860.00	0.10	53.30	0.10	64.20	0.10
880.00	0.10	53.70	0.10	64.30	0.10
900.00	0.10	54.10	0.10	64.50	0.10
920.00	0.10	54.30	0.10	64.20	0.10
940.00	0.10	54.50	0.10	63.70	0.10
960.00	0.10	54.50	0.10	63.00	0.10
980.00	0.10	54.40	0.10	62.20	0.10
1000.00	0.10	54.40	0.10	61.40	0.10
1020.00	0.10	54.20	0.10	60.50	0.10
1040.00	0.10	53.90	0.10	59.70	0.10

Continued on next page

Table 2 – continued from previous page

t (s)	u_t (s)	θ_1 (deg C)	u_{θ_1} (deg C)	θ_2 (deg C)	u_{θ_2} (deg C)
1060.00	0.10	53.70	0.10	58.80	0.10
1080.00	0.10	53.40	0.10	58.00	0.10
1100.00	0.10	53.00	0.10	57.20	0.10
1120.00	0.10	52.70	0.10	56.60	0.10
1140.00	0.10	52.30	0.10	56.30	0.10
1160.00	0.10	52.00	0.10	56.40	0.10
1180.00	0.10	51.80	0.10	57.00	0.10
1200.00	0.10	51.70	0.10	57.70	0.10
1220.00	0.10	51.80	0.10	58.60	0.10
1240.00	0.10	51.90	0.10	59.60	0.10
1260.00	0.10	52.10	0.10	60.70	0.10
1280.00	0.10	52.40	0.10	61.80	0.10
1300.00	0.10	52.80	0.10	62.90	0.10
1320.00	0.10	53.20	0.10	63.80	0.10
1340.00	0.10	53.60	0.10	64.50	0.10
1360.00	0.10	54.00	0.10	64.80	0.10
1380.00	0.10	54.30	0.10	64.60	0.10
1400.00	0.10	54.50	0.10	64.20	0.10
1420.00	0.10	54.60	0.10	63.60	0.10
1440.00	0.10	54.70	0.10	62.90	0.10
1460.00	0.10	54.60	0.10	62.10	0.10
1480.00	0.10	54.40	0.10	61.30	0.10
1500.00	0.10	54.30	0.10	60.50	0.10
1520.00	0.10	54.00	0.10	59.70	0.10
1540.00	0.10	53.70	0.10	58.80	0.10
1560.00	0.10	53.40	0.10	57.80	0.10
1580.00	0.10	53.00	0.10	57.20	0.10
1600.00	0.10	52.70	0.10	56.60	0.10
1620.00	0.10	52.30	0.10	56.40	0.10
1640.00	0.10	52.10	0.10	56.70	0.10
1660.00	0.10	51.90	0.10	57.20	0.10
1680.00	0.10	51.90	0.10	58.10	0.10
1700.00	0.10	51.90	0.10	59.00	0.10
1720.00	0.10	52.10	0.10	60.00	0.10
1740.00	0.10	52.30	0.10	61.20	0.10
1760.00	0.10	52.70	0.10	62.30	0.10
1780.00	0.10	53.00	0.10	63.40	0.10
1800.00	0.10	53.50	0.10	64.30	0.10

B References

References

- [1] Universidad de Granada (2026). *Guiones de Prácticas de Física*. Disponible en: https://pradogrado2526.ugr.es/pluginfile.php/710739/mod_resource/content/2/guiones_pract.pdf